



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
HUASTECA HIDALGUENSE**

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

**TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**



NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

PROYECTO INTEGRADOR

CUATRIMESTRE: 3 GRUPO: "C"

TITULO DE LA ACTIVIDAD: TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS

INTEGRANTES DEL EQUIPO NO. 5

- 1.- LIBRADO FLORES ARIADNA YENISEY**
- 2.- GARCÍA HERNÁNDEZ SONIA**
- 3.- MARTÍNEZ GUILLÉN JUAN JOSÉ**
- 4.- RAMOS CASTRO KEVIN DANIEL**

DOCENTE:

GARCIA MORALES RICARDO

HUEJUTLA, HGO

Julio de 2026.

Título del proyecto: “sistema de gestión de ventas en tienda Ebenezer”

Integrantes:

- Librado Flores Ariadna Yenisey
- García Hernández Sonia
- Martínez Guillén Juan José
- Ramos Castro Kevin Daniel

Grado y Grupo: 3”C”

Materias participantes:

- Proyecto integrador
- Base de datos
- Programación orientada a objetos
- Tópicos de calidad para el desarrollo de software

Docentes participantes:

- Mtro. Ricardo García Morales
- Mtro. Carlos Andrés Rodríguez Argüelles
- Mtro. Luis Alberto Mendoza San Juan
- Mtro. José de Jesús Gonzales Torres

Índice

I. Introducción	6
II. Antecedentes	8
2.1 Trabajos previos.....	8
III. Planteamiento del problema	9
3.1 Planteamiento del problema:	9
3.2 Justificación:	11
3.3 Objetivo de la investigación	12
3.3.1 Objetivo general.....	12
3.3.2 Objetivos específicos	12
3.4 Metas	13
IV. Metodología del proyecto	15
Descripción de las fases de la metodología	16
Inicio del proyecto	16
Planificación del proyecto	16
Diseño del sistema	17
Desarrollo del sistema.....	18
Pruebas y corrección de errores	18
Implementación del sistema	19
Entrega y evaluación del proyecto.....	19
Fuente de la metodología.....	20
V. Desarrollo del proyecto	21
5.1 Planificación	21
5.1.1 Resultados de encuesta	21
5.1.2 Lista de objetos y datos.....	23
5.1.3 Requerimientos funcionales.....	24
Registro de productos	24
5.1.4 Requerimientos no funcionales.....	25
5.1.5 Historias de usuario	27
VI. Resultados	31
VII. Conclusiones	32
VIII. Referencias bibliográficas.....	33
IX. Anexos	34

Índice de imágenes

Ilustración 1: Diagrama Metodología Scrum	13
Ilustración 2: Grafica de errores más comunes	19
Ilustración 3: Grafica de funciones consideradas para el sistema	20
Ilustración 4: Grafica de información requerida	20

SISTEMA DE VENTAS PARA LA TIENDA DE ABARROTES “EBENEZER”

Resumen

La problemática identificada por nuestro equipo, mediante el análisis del entorno y la aplicación de encuestas en la tienda de abarrotes “EBENEZER”, se relaciona con las deficiencias en la organización de las ventas, el control del inventario, el registro de ganancias, las pérdidas de productos y la gestión de compras a proveedores. Estas situaciones generan retrasos en las actividades diarias, dificultades para conocer la disponibilidad real de los productos y una menor eficiencia en la administración del negocio.

Para abordar esta situación, se realizó una investigación de campo que permitió conocer las necesidades y dificultades que enfrenta el establecimiento en sus operaciones cotidianas. La metodología utilizada consistió en la observación directa de los procesos, la aplicación de encuestas y el análisis de la información recopilada para identificar áreas de mejora y determinar los requerimientos del sistema.

Con base en los resultados obtenidos, se propone el desarrollo de un sistema informático que permita automatizar y optimizar el control de inventarios, registrar ventas de manera eficiente, gestionar compras a proveedores y generar reportes que faciliten la toma de decisiones. Se concluye que la implementación de esta herramienta contribuirá a reducir errores humanos, mejorar la organización de la información y aumentar la eficiencia operativa del negocio. El impacto esperado es un mejor control de los recursos, una disminución de pérdidas, una atención más rápida a los clientes y una administración más efectiva que favorezca el crecimiento y la competitividad de la tienda.

Palabras clave: inventario, ventas, automatización, sistema informático, gestión.

I. Introducción

Para la elaboración de este proyecto se realizó una investigación en la tienda Ebenezer con el propósito de conocer el proceso actual de ventas, el control de inventario y la forma en que se administra la información del negocio. Como fuentes primarias se utilizaron la observación directa del funcionamiento de la tienda y entrevistas informales con el propietario, lo que permitió identificar las necesidades y dificultades presentes en las actividades diarias.

Durante la investigación se identificó que los registros de ventas y del inventario se realizan de forma manual, lo que puede ocasionar pérdida de información, errores en el registro de productos, dificultad para consultar ventas anteriores y un mayor tiempo para realizar las actividades administrativas. Estos hallazgos permitieron determinar la necesidad de desarrollar una herramienta que contribuya a mejorar la organización de la información y optimizar los procesos del establecimiento.

Metodológicamente, el proyecto se desarrolló mediante un proceso de investigación y análisis de requerimientos, apoyado en la recopilación de información obtenida directamente en la tienda y en la revisión de literatura relacionada con el desarrollo de sistemas de gestión de ventas. Con base en la información recopilada, se definieron las funciones que integrará el sistema para responder a las necesidades detectadas.

Como resultado del análisis realizado, se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Ventas que facilite el registro de las ventas, el control de productos y la administración de la mercancía, contribuyendo a mejorar la organización de la información y apoyar la toma de decisiones dentro del negocio.

En este documento se presentan los antecedentes del proyecto, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la metodología empleada, el desarrollo del sistema y los recursos utilizados. Además, se incluyen los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas del proyecto, sustentadas tanto en la información recopilada durante la investigación como en la literatura consultada.

II. Antecedentes

2.1 Trabajos previos

Antes de comenzar con el desarrollo del Sistema de Gestión de Ventas, nuestro equipo realizó una investigación para conocer mejor cómo se llevan a cabo los procesos dentro de un negocio. Para esto se tomó como referencia la tienda Ebenezer, donde se realizaron encuestas y entrevistas con la finalidad de conocer la forma en que trabajan actualmente y las necesidades que podrían solucionarse con apoyo de un sistema.

Durante la investigación se obtuvo información sobre el manejo de las ventas, el control de productos y la manera en que se organiza la información. También se realizó una visita a otro negocio para conocer cómo funciona su proceso de venta y tomar algunas ideas sobre las características que podría tener nuestro sistema.

La información obtenida permitió identificar que contar con un sistema ayudaría a tener un mejor orden en los registros y facilitaría la consulta de datos cuando sea necesario. Además, esta investigación sirvió como base para definir algunas funciones importantes del proyecto, como el registro de ventas, control de inventario y administración de productos.

Como apoyo para complementar la investigación, se revisaron conceptos relacionados con sistemas de información y gestión de ventas, los cuales ayudaron a comprender mejor los elementos necesarios para desarrollar la propuesta.

III. Planteamiento del problema

3.1 Planteamiento del problema:

La presente investigación se desarrolla en la tienda de abarrotes **Ebenezer**, un establecimiento dedicado a la venta de productos de consumo básico, como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de uso diario. La empresa brinda atención al público de manera local y actualmente realiza el control de sus ventas e inventario mediante registros manuales.

En el estado actual de la empresa, la información relacionada con las ventas, las existencias de productos y el control del inventario se registra en libretas o mediante anotaciones simples. Cuando se realiza una venta, el personal anota la fecha, el nombre del producto, la cantidad vendida, el importe total y, en algunos casos, si el cliente realizó el pago o quedó pendiente. Sin embargo, estos registros no actualizan automáticamente el inventario, por lo que es necesario revisar físicamente los productos para conocer las existencias disponibles.

Esta forma de trabajo genera diversas dificultades, entre ellas errores en el registro de la información, diferencias entre las existencias reales y las registradas, pérdida de tiempo al consultar datos, retrasos en el reabastecimiento de mercancía y un mayor riesgo de pérdidas económicas ocasionadas por productos agotados, caducados o con un control inadecuado.

Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar un Sistema de Gestión de Ventas que permita automatizar el registro de las ventas y el control del inventario, facilitando el almacenamiento, consulta y actualización de la información de manera rápida y confiable.

Con base en esta situación, la investigación busca responder a la siguiente pregunta:

¿De qué manera el desarrollo de un Sistema de Gestión de Ventas puede mejorar el control del inventario y la administración de las ventas en la tienda Ebenezer?

Para dar respuesta a esta interrogante, el objetivo de la investigación es desarrollar un sistema que contribuya a optimizar el registro de las ventas, el control de los productos y la organización de la información, disminuyendo errores y mejorando la eficiencia de los procesos operativos de la tienda. La realización de este proyecto se justifica porque permitirá apoyar la toma de decisiones, reducir los tiempos de trabajo y ofrecer un mejor control de la mercancía disponible.

3.2 Justificación:

El sistema de control de inventario y ventas para la tienda de abarrotes “EBENEZER” fue diseñado con el propósito de mejorar la organización y administración del negocio, reduciendo errores en los registros y facilitando la toma de decisiones. Cada módulo fue desarrollado para atender necesidades específicas detectadas durante el análisis realizado.

Ventas: Permite registrar de manera rápida y precisa las compras realizadas por los clientes, calculando automáticamente el costo total y disminuyendo errores en los cobros. Esto agiliza la atención y mejora la experiencia del cliente.

Inventario: Facilita el control de existencias al mostrar la cantidad disponible de cada producto, alertando sobre faltantes o exceso de mercancía. Su utilidad radica en evitar pérdidas y mantener un abastecimiento adecuado.

Productos: Permite consultar, agregar, modificar y organizar los productos por categorías, haciendo más eficiente la gestión de la información y la búsqueda de artículos.

Proveedores: Ayuda a registrar información relevante de los proveedores, como horarios de entrega y productos suministrados, optimizando el proceso de compra y reposición de mercancía.

Reportes: Genera información sobre ventas, productos más vendidos y movimientos del inventario, permitiendo identificar oportunidades de mejora y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

La innovación del proyecto consiste en integrar estas funciones en una sola herramienta sencilla e intuitiva, adaptada a las necesidades de pequeños comercios que normalmente realizan estos procesos de forma manual.

3.3 Objetivo de la investigación

3.3.1 Objetivo general

Desarrollar un Sistema de Gestión de Ventas para la tienda de abarrotes **Ebenezer**, mediante el uso de herramientas de programación, diseño de interfaces y una base de datos, que permita automatizar el registro de ventas, el control de inventario, la administración de productos y proveedores, así como la generación de reportes, con el propósito de mejorar la organización y el manejo de la información, reducir los errores ocasionados por los registros manuales, optimizar los procesos operativos y facilitar la toma de decisiones, proporcionando una solución tecnológica eficiente y adaptada a las necesidades del negocio.

3.3.2 Objetivos específicos

- **Analizar** el proceso actual de ventas, control de inventario y administración de productos en la tienda de abarrotes Ebenezer mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y observación directa, con el fin de identificar las necesidades y problemas existentes.

- **Determinar** los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a partir de la información recopilada, estableciendo las características y herramientas necesarias para su desarrollo.
- **Diseñar** la estructura de la base de datos y las interfaces del sistema considerando los procesos de ventas, productos, inventario, proveedores y reportes, para facilitar el manejo de la información.
- **Desarrollar** los módulos principales del Sistema de Gestión de Ventas utilizando herramientas de programación y conexión con la base de datos, permitiendo automatizar los procesos administrativos del negocio.
- **Implementar** las funciones de registro, consulta y actualización de información para mejorar el control de productos, ventas e inventario dentro de la tienda.
- **Realizar** pruebas de funcionamiento del sistema para identificar errores, aplicar correcciones y verificar que cumpla con los requerimientos establecidos.
- **Evaluar** el desempeño del sistema mediante la revisión de sus funcionalidades, comprobando que contribuya a mejorar la organización de la información y la eficiencia de los procesos de la tienda.

3.4 Metas

- Recopilar la información necesaria sobre los procesos actuales de ventas, inventario y administración de productos durante la etapa inicial del proyecto, con el propósito de identificar las necesidades principales de la tienda Ebenezer.
- Obtener los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema durante la fase de análisis, estableciendo las características necesarias para el desarrollo de una solución adecuada.

- Diseñar la estructura de la base de datos y las interfaces principales del sistema durante la etapa de diseño, logrando una organización eficiente de la información relacionada con ventas, productos, inventario y proveedores.
- Desarrollar una versión funcional del Sistema de Gestión de Ventas durante la etapa de programación, integrando los módulos principales que permitan registrar y consultar información de manera sencilla.
- Implementar las funciones de control de inventario, registro de ventas y generación de reportes antes de la etapa final del proyecto, con la finalidad de mejorar la administración de los recursos del negocio.
- Realizar pruebas y correcciones del sistema durante la fase de evaluación, garantizando un funcionamiento adecuado antes de su entrega final.
- Presentar el sistema terminado dentro del tiempo establecido por el equipo, demostrando que la herramienta desarrollada cumple con las necesidades identificadas en la investigación.

IV. Metodología del proyecto

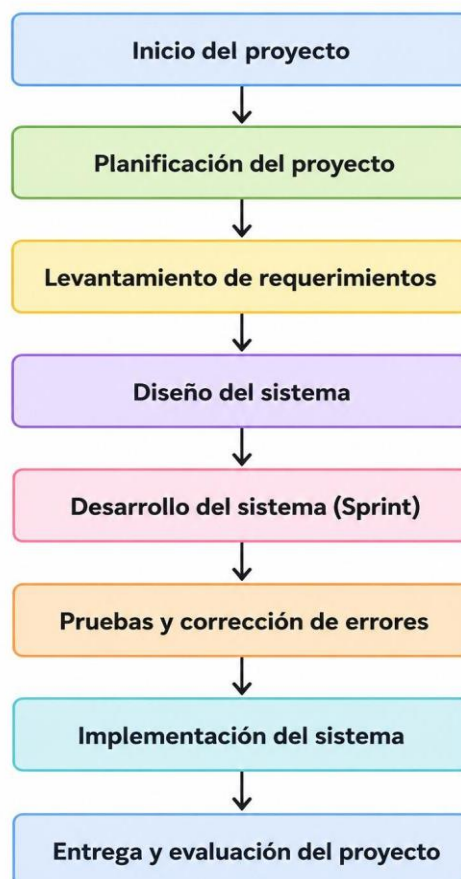
Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Ventas para la tienda de abarrotes

Ebenezer se utilizará la metodología Scrum, ya que permite organizar el trabajo mediante

etapas, esta metodología ayudará a planificar, desarrollar y revisar el sistema de manera

ordenada, realizando mejoras durante el proceso hasta obtener un sistema que cumpla con las necesidades de la tienda.

Ilustración 1. Metodología Scrum utilizada para el desarrollo del Sistema de Gestión de Ventas.



Descripción: Diagrama de las etapas seguidas para el desarrollo del Sistema de Gestión de Ventas mediante la metodología Scrum, desde la planificación hasta la entrega y evaluación del proyecto.

Fuente: Librado Flores, A. (2026). *Metodología del proyecto* [Diseño en Canva]. Canva

Descripción de las fases de la metodología

Inicio del proyecto

En esta primera etapa se realiza la identificación del problema principal que presenta la tienda **Ebenezer**, relacionado con la administración de ventas, control de productos y manejo del inventario. Se analiza la situación actual para determinar las necesidades del negocio y las áreas que requieren mejoras.

También se establecen los objetivos generales y específicos del proyecto, definiendo como propósito principal el desarrollo de un sistema de gestión de ventas que permita optimizar los procesos internos, reducir errores en el registro de información y facilitar el acceso a los datos de productos, clientes y proveedores. Además, se determina el alcance inicial del sistema, identificando qué procesos serán incluidos y cuáles quedarán fuera del desarrollo.

Planificación del proyecto

Durante esta fase se organizan y estructuran todas las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo del sistema. Se establece un plan de trabajo donde se definen las etapas del proyecto, tiempos estimados, recursos tecnológicos, herramientas de desarrollo y responsabilidades de cada integrante del equipo.

También se realiza la identificación de posibles riesgos que puedan afectar el avance del proyecto y se establecen estrategias para solucionarlos. En esta etapa se determina la metodología de trabajo, la distribución de tareas y la forma en que se dará seguimiento al progreso del sistema mediante reuniones y revisiones periódicas.

Levantamiento de requerimientos

En esta fase se recopila información detallada sobre el funcionamiento actual de la tienda Ebenezer. Se analizan los procesos relacionados con las ventas, registro de productos, control de inventario, proveedores y generación de reportes.

Para obtener la información necesaria se utilizan técnicas como entrevistas al personal encargado, encuestas y observación directa de las actividades realizadas diariamente. Con los datos obtenidos se identifican las necesidades del usuario, los problemas existentes y las funcionalidades que debe tener el sistema.

Como resultado de esta etapa se obtiene una lista de requerimientos funcionales y no funcionales que servirán como base para el diseño y desarrollo del sistema.

Diseño del sistema

En esta etapa se realiza la planificación de la estructura y funcionamiento del sistema antes de iniciar la programación. Se diseña la base de datos, definiendo las tablas, relaciones, atributos y restricciones necesarias para almacenar correctamente la información.

Además, se elaboran los diseños de las interfaces gráficas, buscando que sean fáciles de utilizar, claras y adaptadas a las necesidades del personal de la tienda. También se establecen los módulos principales que conformarán el sistema, como ventas, productos, inventario, proveedores, usuarios y reportes.

El objetivo de esta fase es crear una representación visual y técnica del sistema que sirva como guía durante la etapa de desarrollo.

Desarrollo del sistema

Durante esta fase se realiza la construcción del sistema mediante la programación de los módulos previamente diseñados. Se implementan las funciones principales como el registro de productos, control de existencias, gestión de ventas, actualización automática del inventario y generación de reportes.

El desarrollo se realiza mediante iteraciones o pequeños avances conocidos como **Sprints**, donde se agregan nuevas funcionalidades, se revisan resultados y se realizan mejoras continuamente.

En esta etapa también se integran la base de datos con la aplicación, se configuran las conexiones necesarias y se verifica que cada componente funcione correctamente de manera individual y conjunta.

Pruebas y corrección de errores

En esta fase se evalúa el funcionamiento del sistema para comprobar que cumpla con los requerimientos establecidos. Se realizan diferentes tipos de pruebas para verificar la correcta ejecución de cada módulo, la seguridad de los datos y la facilidad de uso del sistema.

Se revisan procesos como registro de ventas, actualización del inventario, consultas de productos y generación de reportes. Durante las pruebas pueden encontrarse errores o inconsistencias, por lo que se realizan las correcciones necesarias hasta lograr un funcionamiento estable y confiable.

Esta etapa permite garantizar que el sistema tenga un desempeño adecuado antes de ser utilizado en la tienda.

Implementación del sistema

En esta fase el sistema desarrollado se instala y configura para comenzar a utilizarse dentro de la tienda Ebenezer. Se realizan ajustes finales en el entorno donde será utilizado, verificando que los equipos, base de datos y aplicaciones funcionen correctamente.

También se capacita a los usuarios encargados del manejo del sistema, explicando el funcionamiento de los módulos principales y la forma correcta de registrar información.

Durante la implementación se supervisa el comportamiento del sistema en un ambiente real, identificando posibles mejoras o ajustes necesarios para adaptarlo completamente a las actividades diarias de la tienda.

Entrega y evaluación del proyecto

En la etapa final se realiza la presentación del sistema terminado, mostrando las funcionalidades desarrolladas y comprobando que se hayan cumplido los objetivos establecidos al inicio del proyecto.

Se realiza una evaluación general del sistema considerando aspectos como facilidad de uso, eficiencia en la gestión de información, reducción de errores y mejora en los procesos administrativos de la tienda.

Además, se recopilan observaciones de los usuarios para identificar posibles mejoras futuras y se entrega la documentación correspondiente del proyecto, incluyendo manuales, diseño del sistema y evidencias del desarrollo realizado. Esta fase permite comprobar los beneficios obtenidos y valorar el impacto positivo del sistema en la organización de las ventas e inventario.

Fuente de la metodología

"Scrum se basa en el empirismo y el pensamiento Lean. El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y la toma de decisiones basadas en lo que se observa. El pensamiento Lean reduce los desperdicios y se centra en lo esencial" (Schwaber & Sutherland, 2020, p. 3).

“Scrum es un marco ágil que divide el trabajo en sprints planificados y se basa en roles, eventos y artefactos para lograr una entrega iterativa “(Atlassian, s. f.).

“La metodología Scrum es un marco de trabajo ágil que permite desarrollar proyectos complejos mediante entregas iterativas e incrementales. Organiza el trabajo en ciclos cortos llamados *sprints*, los cuales suelen durar entre una y cuatro semanas” (Imagina Formación, s. f.).

V. Desarrollo del proyecto

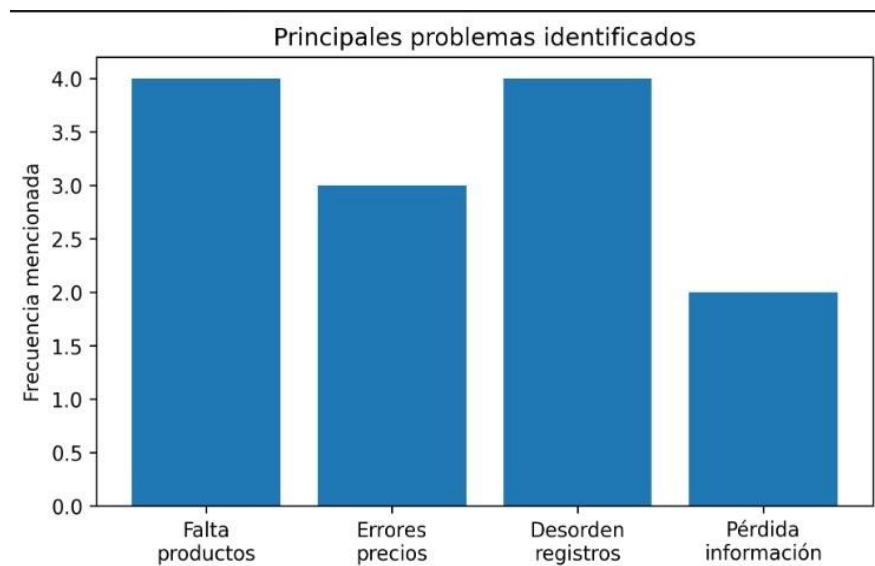
5.1 Planificación

5.1.1 Resultados de encuesta

Con la finalidad de conocer la situación actual del proceso de ventas y la manera en que se llevan a cabo las actividades dentro de la tienda, se aplicó una encuesta al personal encargado. A partir de las respuestas obtenidas se analizaron los datos recopilados, permitiendo identificar las principales necesidades, problemas y áreas de oportunidad.

A continuación, se muestran de manera gráfica los resultados obtenidos de la encuesta aplicada, junto con una breve interpretación de los datos más relevantes.

Ilustración 2: Gráfica de errores más comunes



Descripción: Representación en graficas de los problemas más comunes que se encontraron en la

Fuente: Ramos Castro, K. (2026). *Grafica* [Diseño en Excel]. Excel

Ilustración 3. Grafica de funciones consideradas para el



Descripción: En base a la encuesta que realizamos, estas son las funciones (menús) que encontramos más necesarias dentro del programa.

Fuente: Ramos Castro, K. (2026). *Grafica* [Diseño en Excel]. Excel

Ilustración 4: Grafica de información



Descripción: Grafica de la información que es más necesaria que se muestre en el sistema y su nivel de importancia.

Fuente: Ramos Castro, K. (2026). *Grafica* [Diseño en Excel]. Excel

5.1.2 Lista de objetos y datos

Roles del sistema

El sistema contará con los siguientes roles:

Administrador

Es el encargado de administrar toda la información del sistema. Puede registrar, modificar y eliminar productos, proveedores y usuarios, consultar inventarios, generar reportes y supervisar las ventas realizadas.

Empleado

Es el usuario que realiza las ventas diarias. Puede registrar ventas, consultar productos disponibles y actualizar la información necesaria durante la atención al cliente.

Sistema

Se encarga de ejecutar procesos automáticos, como actualizar el inventario después de cada venta, calcular el total de la compra y generar información para los reportes.

Relaciones entre objetos y datos

Las principales relaciones entre los objetos del sistema son las siguientes:

- Un usuario (administrador o empleado) registra una o varias ventas.
- Una venta está compuesta por uno o varios productos.
- Cada producto pertenece al inventario.
- Un proveedor puede suministrar uno o varios productos.
- El inventario se actualiza automáticamente cuando se registra una venta.
- Los reportes utilizan la información almacenada de ventas, productos, inventario y proveedores para mostrar estadísticas del negocio.

Lista de objetos y datos

Objeto	Datos principales
Usuario	ID, nombre, usuario, contraseña, rol
Producto	ID, nombre, categoría, precio, existencia, código de barras
Inventario	ID, producto, cantidad disponible, stock mínimo
Venta	ID, fecha, total, usuario que realizó la venta
Detalle de venta	ID, venta, producto, cantidad, precio, subtotal
Proveedor	ID, nombre, teléfono, dirección, correo
Reporte	ID, tipo de reporte, fecha de generación, información mostrada

5.1.3 Requerimientos funcionales

Registro de productos

- El sistema deberá permitir registrar nuevos productos en el inventario.
- Responsable: Administrador.
- Prioridad: Alta.
- Módulo: Productos.

Modificación de productos

- El sistema deberá permitir actualizar la información de los productos registrados.
- Responsable: Administrador.
- Prioridad: Alta.
- Módulo: Productos.

Registro de ventas

- El sistema deberá permitir registrar las ventas realizadas por los clientes.
- Responsable: Empleado.
- Prioridad: Alta.
- Módulo: Ventas.

Actualización automática de inventario

- El sistema deberá descontar automáticamente las existencias después de cada venta.
- Responsable: Sistema.
- Prioridad: Alta.
- Módulo: Inventario.

Registro de proveedores

- El sistema deberá permitir registrar y administrar la información de los proveedores.
- Responsable: Administrador.
- Prioridad: Media.
- Módulo: Proveedores.

Consulta de inventario

- El sistema deberá permitir visualizar las existencias disponibles de cada producto.
- Responsable: Administrador.
- Prioridad: Alta.
- Módulo: Inventario.

Generación de reportes

- El sistema deberá generar reportes de ventas e inventario.
- Responsable: Administrador.
- Prioridad: Media.
- Módulo: Reportes

5.1.4 Requerimientos no funcionales

Interfaz amigable

- El sistema deberá contar con una interfaz sencilla e intuitiva para facilitar su uso.
- Responsable: Equipo de desarrollo.
- Prioridad: Alta.
-

Seguridad

- El acceso al sistema deberá realizarse mediante usuario y contraseña.
- Responsable: Equipo de desarrollo.
- Prioridad: Alta.

Rendimiento

- El sistema deberá responder a las solicitudes del usuario en un tiempo menor a 3 segundos.
- Responsable: Equipo de desarrollo.
- Prioridad: Alta.

Compatibilidad

- El sistema deberá ejecutarse correctamente en equipos con sistema operativo Windows.
- Responsable: Equipo de desarrollo.
- Prioridad: Media.

Integridad de la información

- El sistema deberá garantizar la correcta conservación de los datos registrados.
- Responsable: Equipo de desarrollo.
- Prioridad: Alta.

Mantenimiento

- El sistema deberá permitir futuras actualizaciones y mejoras.

5.1.5 Historias de usuario

Historia de usuario 1

Como administrador de la tienda, quiero registrar rápido los productos nuevos que van llegando para que ya aparezcan disponibles en la tienda.

Historia de usuario 2

Como administrador, quiero poder cambiar precios o corregir datos de los productos cuando haga falta para no equivocarme con los clientes.

Historia de usuario 3

Como empleado, quiero marcar las ventas de los clientes y que el sistema sume todo automático para no perder tiempo haciendo cuentas a mano.

Historia de usuario 4

Como administrador, quiero revisar el inventario para ver qué se está acabando y hacer el pedido a tiempo.

Historia de usuario 5

Como empleado, quiero que el stock se reste solo con cada venta para no tener que estar contándolo a mano al final del día.

Historia de usuario 6

Como administrador, quiero tener a la mano los datos de los proveedores para llamarles rápido cuando haga falta mercancía.

Historia de usuario 7

Como administrador, quiero ver resúmenes de ventas e inventario para saber si el negocio va bien y qué decisiones tomar.

Historia de usuario 8

Como usuario del sistema, quiero que cada quien entre con su usuario y contraseña para que nadie ajeno mueva las cuentas o el inventario.



Código	FDAC09
Revisión	02
Inicio de vigencia	02/05/2024
Requisito(s) de la(s) Norma(s)	8.5.1, 8.5.3, 8.6 ISO 9001:2015 N/A NMX-R-025-SCFI-2015

Pocedimiento para el seguimiento y evaluación de la estadía

Protocolo de proyecto de estadía

Nombre de la/el alumna/o: Ariadna Yenisey Librado Flores, Sonia García Hernández, Juan José Martínez Guillen, Kevin Daniel Ramos Castro
Número de matrícula: 20251018, 20250998, 20251014, 20251012 Fecha: 06/05/26
Programa Educativo: TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Título del proyecto: Sistema de Gestión de Ventas

Justificación: En la actualidad los negocios de abarrotes siguen llevando sus cuentas y el control de su mercancía a mano, usando una libreta. El problema de esto es que se pierde mucho tiempo, es fácil equivocarse al cobrar y cuesta saber qué productos se están quedando sin stock o cuáles se están perdiendo. Por tal motivo, este proyecto nace con la idea de crear un sistema fácil de usar que automatice las ventas y el inventario, diseñado para adaptarse a cualquier tienda pequeña.

Objetivo: Crear un software de gestión de ventas e inventario que sea práctico, intuitivo y que sirva para cualquier negocio minorista. Basándonos en lo que investigamos con nuestro cliente piloto (la Tienda "Ebenezer"), queremos programar una aplicación estable que le permita a cualquier dueño de tienda registrar sus ventas rápido, ver cuánta mercancía le queda al momento y revisar sus ganancias sin complicaciones.

Impacto: Automatizar el proceso de ventas, control de inventario y atención a clientes en la tienda de abarrotes "Ebenezer", situada en la localidad de San Pedro Huazalingo.

Lugar donde realiza el Proyecto: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE(UTHH)

Elaboró:

ARIADNA YENISEY LIBRADO FLORES

Revisó:

ING.-RICARDO GARCIA MORALES

Validó:

ING.-RICARDO GARCIA MORALES

Alumna/o

Asesor/a Académico/a

Asesor/a Industrial

pág. 28

Nombre de la/el alumna/o: Arianda Yenisey Librado Flores, Juan José Martínez Guillen, Sonia García Hernández, Kevin Daniel Ramos Castro

Número de matrícula: 20251018, 20250998, 20251014, 20251012

Fecha: 06/05/26

Programa Educativo:

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

No	Actividades	Responsable	Rol	Prog./ Real	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Inicio del proyecto y trabajo de campo (Asignación y visitas a tienda)	Ariadna Yenisey	Lider de proyecto	P														
		Kevin Daniel	Desarrollador	R														
2	Levantamiento y análisis de requerimientos	Todo el equipo	Lider, des, dis, tester	P														
				R														
3	Diseño de interfaces del sistema (UI/UX)	Ariadna Yenisey	Lider de proyecto	P														
		Juan Jose	Diseñador UI	R														
4	Creación de la Guía de Estilos (Colores, fuentes, componentes)	Juan Jose	Diseñador UI	P														
		Ariadna Yenisey	Lider de proyecto	R														
5	Diseño de base de datos	Kevin Daniel	Desarrollador	P														
		Ariadna Yenisey	Lider de proyecto	R														
6	Desarrollo del sistema (Programación de módulos)	Todo el equipo	Lider, des, dis, tester	P														
				R														
7	Creación, Tablas y Scripts de la Base de Datos (SQL)	Kevin Daniel	Desarrollador	P														
		Ariadna Yenisey	Lider de proyecto	R														

P= Programado R=Realizado

Elaboró:

Revisó:

Validó:

ARIADNA YENISEY LIBRADO FLORES

ING.-RICARDO GARCIA MORALES

ING.-RICARDO GARCIA MORALES

No .	Actividades	Responsable	Rol	Prog./ Real	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Conexión de la aplicación con la Base de Datos	Sonia	Tester	P														
		Kevin Daniel	Desarrollador	R														
9	Pruebas del sistema y corrección de errores (Bugs)	Sonia	Tester	P														
				R														
10	Documentación técnica y manuales de usuario	Juan Jose	Diseñador UI	P														
		Sonia	Tester	R														
11	Preparación de la exposición Final	Todo el equipo	Lider, des, dis, tester	P														
				R														
				R														

P= Programado R=Realizado

Elaboró:

ARIADNA YENISEY LIBRADO FLORES

Alumna/o

Revisó:

ING.-RICARDO GARCIA MORALES

Asesor/a Académico/a

Validó:

ING.-RICARDO GARCIA MORALES

Asesor/a Industrial

VI. Resultados

6.1 interpretación de resultados

Como resultado del desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Ventas para la tienda de abarrotes Ebenezer, se obtuvo una herramienta informática que permite automatizar los procesos relacionados con el registro de ventas, el control de inventario y la administración de la información del negocio.

El sistema desarrollado cuenta con un módulo de inicio de sesión que restringe el acceso a usuarios autorizados, lo que contribuye a la seguridad de la información. Asimismo, permite administrar los registros de empleados, categorías, productos, proveedores, clientes y métodos de pago mediante operaciones de registro, consulta, actualización y eliminación de datos.

En el módulo de ventas, el sistema registra cada operación realizada, calcula automáticamente el importe total de la compra y actualiza las existencias de los productos en el inventario, evitando errores ocasionados por el registro manual.

De igual manera, el sistema incorpora un módulo de reportes que permite consultar información relacionada con las ventas realizadas, los productos vendidos y otros datos importantes para apoyar la toma de decisiones dentro del negocio.

Con la implementación del sistema se logró mejorar la organización de la información, reducir el tiempo necesario para realizar los registros y disminuir la posibilidad de errores durante el control de las ventas y del inventario.

VII.Conclusiones

La planificación de este proyecto permitió organizar de manera clara el desarrollo del Sistema de Gestión de Ventas, partiendo de una necesidad real detectada en la tienda de abarrotes "Ebenezer". A través de la investigación y las encuestas realizadas, se identificó que el registro manual en libretas provoca errores en las cuentas, falta de control en los productos disponibles y retrasos al surtir la mercancía, lo que genera pérdidas de tiempo y dinero para el negocio.

Con base en esta problemática, se definieron los objetivos del proyecto y los requerimientos principales del sistema, el cual estará organizado en cinco módulos clave: Ventas, Inventario, Productos, Proveedores y Reportes. Esta etapa de preparación ha sido fundamental porque permitió transformar los problemas diarios de la tienda en una propuesta clara y bien estructurada antes de iniciar su desarrollo.

El sistema propuesto busca eliminar por completo el uso del papel para automatizar las actividades diarias, mantener el inventario actualizado y facilitar la atención a los clientes. En definitiva, este proyecto representa una solución práctica y funcional que ayudará a la tienda "Ebenezer" a mejorar su administración, reducir errores y aprovechar mejor sus recursos mediante el uso de la tecnología.

VIII. Referencias bibliográficas

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>

Atlassian. (s. f.). *¿Qué es Scrum?* <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum>

Imagina Formación. (s. f.). *¿Qué es la metodología Scrum?* <https://imaginaformacion.com/tutoriales/que-es-la-metodologia-scrum>

IX. Anexos





LISTA DE COTEJO - Técnicas para identificar problemas			
Tipo de evaluación	Heteroevaluación	Se evaluará:	Producto
Quién evalúa:	Ricardo García Morales	Actividad:	3
Grado y Grupo:	&	Periodo:	2026-2
Producto	generación de ruta o plan de acción del proyecto. - Selección de la metodología - Técnica de planeación (Diagrama de Gantt) - Establecer responsables en cada etapa del proyecto (Diagrama de Gantt) - Los recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos del proyecto		
Módulos de aprendizaje:	2.1 Gestión de Proyectos con metodologías ágiles 2.2 Plan del proyecto		
Unidad (es) temática(s):	II. Planificación del proyecto		
Modalidad:	Equipo Valor total de la	práctica: Pts.	Horas Pedagógicas: 2 hrs.
Nombre de los alumnos:	Ariadna Yenisey Librado Flores Juan José Martínez Guillen Sonia García Hernández Kevin Daniel Ramos Castro		

Atributo	Criterios	Descripción	Valor	Cumple		
				Si	No	Firma
1.Documento						
SH	Portada.	Presenta portada completa con todos los elementos APA (institución, título, alumno, docente, asignatura, fecha y logotipo institucional). Diseño limpio, profesional y alineado al formato APA.	0.1			
SH	Contraportada	Título del proyecto, nombre de alumnos y apellidos, materias y docentes que participan en el proyecto integrador.	0.1			
SH	Índice de contenido, figuras y tablas	Nivel 1 (Capítulo). Los capítulos van numerados con número romano en mayúsculas, centrados, negritas, mayúsculas y minúsculas, Times New Román 12. Nivel 2 (Subcapítulo). Los subcapítulos van numerados con arábigo, alineado a la izquierda, negritas, mayúsculas y minúsculas, Times New Román 12.	0.1			
SH	Resumen	El resumen debe expresar brevemente la problemática tratada, la investigación o experimentación realizada, la metodología utilizada, la conclusión y la propuesta, así como el impacto según sea el caso de estudio. Título del proyecto en mayúsculas Resumen en mayúsculas y minúsculas En bloque sin sangría Comprende entre 150 a 250 palabras Al final incluya 5 Palabras claves: registrando la misma leyenda.	0.1			



SH	I. Introducción	Describe brevemente todos los capítulos en que se divide el documento y su contenido, resaltando la importancia del problema y el propósito.	0.1			
SH	II. Antecedentes					
SH	2.1 Trabajos previos	Indicar fuentes primarias y secundarias en las que se basa su proyecto. Enfatice los hallazgos pertinentes, los aspectos metodológicos relevantes y	0.1			

		las principales conclusiones. Refiera al lector a informes o revisiones generales de tema, si éstos se encuentran disponibles. Información que no sea de autoría propia, debe ser citada.				
SH	III. Planteamiento del problema					
SH	3.1 Planteamiento del problema	Los elementos para plantear un problema son tres y están relacionados entre sí: los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación y la justificación del estudio. El equipo indica • El lugar donde se realizará la investigación • Describe la necesidad (problemática base) • Debe mencionar el estado actual en el que se encuentra la empresa con respecto a la necesidad. Menciona como realizan el proceso actualmente que se quiere resolver.	0.1			
SH	3.2 Justificación	El equipo explica las razones por las que se realiza una determinada acción y la utilidad o innovación que aportar el proyecto en el campo de su ejecución.	0.1			
SH	3.3 Objetivo de la investigación					
SH	3.3.1 objetivo general	Responde a las preguntas Comienza con verbo en infinitivo (terminación ar, er, ir ej desarrollar, construir) ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo/mediante/con que resolverlo? ¿Para qué se realiza?	0.1			
SH	3.3.2 Objetivos específicos	Indican los pasos medibles, realistas y acotados que facilitan el logro del objetivo generar.	0.1			
SH	3.4 Metas	Se indica aquello que se espera obtener o alcanzar a partir de una acción específica, dentro de un lapso determinado.	0.1			
SH	IV. Metodología del proyecto	Presenta un esquema donde se muestran las fases o etapas.	0.1			
SH		Describe las fases o etapas de la metodología.	0.1			
SH		Cita la fuente de la metodología.	0.1			
SH	V. Desarrollo del proyecto					



SH	5.1 Planificación					
SH	5.1.1 Resultados de encuesta	El equipo representa de forma gráfica o visual los resultados de la encuesta aplicada y las conclusiones obtenidas.	0.1			
SH	5.1.2 Lista de objetos y datos	Identifica los roles del sistema	0.1			
SH		Identifica las relaciones entre objetos y datos	0.1			
SH		Desarrolla una lista de objetos y datos	0.1			
SH	5.1.3 Requerimientos funcionales	En los requerimientos funcionales, el equipo de trabajo numera los requerimientos	0.1			
SH		Indica el Requerimiento	0.1			
SH		Indica el responsable del requerimiento	0.1			
SH		Indica la prioridad del requerimiento	0.1			
SH		Identifica el módulo donde se utilizará	0.1			
SH	5.1.4 Requerimientos no funcionales	En los requerimientos no funcionales, el equipo de trabajo numera los requerimientos	0.1			
SH		Indica el Requerimiento	0.1			
SH		Indica el responsable del requerimiento	0.1			
SH		Indica la prioridad del requerimiento	0.1			
	5.1.5 Historias de usuario	Describe la función o requerimiento de software, contada desde la perspectiva del usuario final	0.5			
SH	5.1.5 Diagrama de Gantt					
SH	Título	El diagrama incluye el nombre del proyecto.	0.1			
SH	Tareas	Se identifican claramente todas las actividades o tareas del proyecto	0.2			
SH	Subtareas	Se identifican claramente todas las subtareas del proyecto	0.1			
SH	Orden	Las actividades están ordenadas de manera lógica.	0.1			
SH	Cumplimiento	Cada actividad tiene una fecha de inicio y fin definida.	0.1			
SH	Duración	La duración de las actividades es realista.	0.1			
SH	Tiempo	Se utiliza una escala de tiempo adecuada (días, semanas o meses).	0.2			
SH	Responsables	Se asignan responsables a las actividades.	0.1			



SH	Roles	Asigna la función del responsable de la actividad	0.1			
SH	Actividades	El cronograma cubre todo el ciclo de desarrollo del proyecto.	0.1			
SH	Orden	El diagrama es claro, legible y está bien organizado.	0.1			
SH	Formato	Se emplea correctamente el formato de un diagrama de Gantt.	0.1			
SH	Entrega	Se identifican claramente todas las actividades o tareas del proyecto	0.1			
SH	Trabajo Colaborativo	El trabajo colaborativo es excepcional, con contribuciones equilibradas de todos los miembros. La comunicación y el trabajo en equipo son claros y efectivos.	0.1			
SH	Cumplimiento de Plazos y Responsabilidades	Todos los miembros han cumplido con sus responsabilidades dentro de los plazos establecidos, con un enfoque proactivo en la entrega.	0.1			
SH	Ortografía y Redacción	No se observan errores ortográficos ni gramaticales. El trabajo está bien redactado, con un lenguaje claro, conciso y adecuado.	0.1			
SH	VI Resultados					
SH	6.1 Interpretación de resultados					
SH	VII Conclusiones					
SH	VIII Referencias bibliográficas					
SH	IX Anexos					